Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Налаштування середовища DosePulse та перевірка UART/LED»

Виконав:
студент групи ІО-32
Водоп’янов Ярослав Сергійович

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ - 2026

Мета та межі роботи

Підготувати відтворювану збірку DosePulse для Nucleo-C031C6 і перевірити перший обмін із симульованим мікроконтролером. Окремий результат - вимоги ручного фасування за масою, стабілізацією та рухом платформи. Середовище: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi. Форма B. Фізичне обладнання не використовувалося.

Продукт і план

DosePulse визначатиме нетто від явно заданої тари, фіксуватиме ціль на початку порції, очікуватиме стабільне вікно та формуватиме один висновок до зняття вантажу. HX711 передає масу через GPIO DT/SCK; MPU6050 через I2C перевіряє рух платформи; потенціометр ADC задає ціль100..1000g. UART/LED є службовим інтерфейсом. Автомат порцій та постійний журнал належать наступному етапу.

Вимога	Критерій кінцевого продукту
FR-01/02	Нетто від тари; mass poll100ms; давність350ms; стабільне вікно1000ms,розмах<=10g,>=10зразків.
FR-03/04	Ціль100..1000g; MPU20ms; рух>150mg або10deg/s блокує приймання; реакція<=100ms.
FR-05/06	Допускmax(10g,2%цілі); один результат до зняття вантажу на1000ms.
FR-07/08/09	Команди<=63bytes; status/tare<=150ms; export32<=2s; SDCRC/read-back<=1000ms; startup/recovery<=1500ms.

Числа є приймальними критеріями проєкту. ЛР1 їх не вимірює. План: ЛР2 - драйвери, одиниці, фільтри, self-test і сигнали; ЛР3 - повний bare-metal продукт та S1/S2/S3; ЛР4 - той самий продукт на FreeRTOS і порівняння. PRD містить дев'ять FR та конкретні граничні сценарії.

Компоненти та аргументація

HX711 обрано замість прямого12-bitADC для тензомоста: потрібне підсилення диференційного сигналу. MPU6050 спостерігає платформу; PIR показував би рух оператора. Потенціометр дає безперервну ціль; кнопка сама цього не забезпечує. Базова плата має32KiBflash і12KiBRAM, тому великий framebuffer або приклади Cortex-M4 не переносилися.

HX711: signed24,10SPS,settling400ms,25імпульсівA/128; IDрегістру немає. У Wokwi5kg=2100counts,1count≈2.381g: допуск10g - близько4counts,а не доказ грамової точності. MPU6050:0x68,WHO_AM_I0x75=0x68,±2g/±250deg/s. Потенціометр10k при3.3V споживає0.33mA. План живлення та сторінки datasheet наведено у docs/hardware-components.md. Симулятор не перевіряє піковий струм,шуми,рівні готового5-Vмодуля та реальну точність ваги.

Збірка та відтворюваність

Дозволена стартова заготовка SP-Boilerplate походить від wokwi/stm32-hello-wokwi; її HAL/CMSIS,ліцензії,.ioc та linker збережені. Для власного запуску додано назву DosePulse і фактичний рівень LED у tick. Dockerfile використовує Ubuntu24.04 з arm-none-eabi-gcc; make запускається від UID/GID користувача. Не потрібні Arduino чи зміна MCU.

Виконано make clean -> make build двічі; окремо збережено повні логи та SHA256 ELF/HEX/BIN. Усі три файли збіглися побайтно, reproducibility.diff порожній. Результат стосується цього образу й тулчейну; повторюваність майбутнього apt-репозиторію не випробувана.

Артефакт	SHA256
ELF	b4741108afee561a386d10c7c8059e575847c6e67fbefbe607910e08dfc6da66
HEX	60b3522dae7fe5389dc4c860cbe66bbeb650db9cad2efbaa184725b4030807d3
BIN	3a650f9e752adbfdf042bd637c82ec3a0d82888434d6feb5547ae19cf90870f8

arm-none-eabi-size: text13144B,data112B,bss2120B. Text+data=13256B flash; data+bss=2232B не є виміряною глибиною стека. ELF запущено окремо у Wokwi; успішна компіляція сама по собі не доводить UART/LED.

Перевірка Wokwi

Власний RFC2217збір отримав tick3..7 з чергуванням led1/0. Аналізатор підключено: D0=PA5LED,D1=PA2UART,GND=спільна земля; запис стартує разом із симуляцією. VCD має шкалу1ns та106.058s до останнього фронту. Sigrokдекодування UART1152008N1 з downsample1000 (1MHz) містить ASCIIбайти DosePulse і tick. LEDповторює повний цикл приблизно2.004s; невелика надбавка пояснюється блокуючим printf перед HAL_Delay1000. Перший фронт ініціалізації виключається з оцінки періоду.

Артефакти: docs/captures/lab1-uart-led.vcd; docs/evidence/lab1/uart.raw,uart-decoded-1MHz.txt,vcd-summary.json,build-final-a/b.log. VCD та UARTналежать запуску DosePulse. Час VCD не є часом фізичної плати.

```
tick 90 led=0
tick 91 led=1
tick 92 led=0
tick 93 led=1
tick 94 led=0
tick 95 led=1
tick 96 led=0
tick 97 led=1
tick 98 led=0
tick 99 led=1
tick 100 led=0
tick 101 led=1
tick 102 led=0
tick 103 led=1
tick 104 led=0
tick 105 led=1
```

Власний UART після зупинки запису: tick90..105 та чергування рівня PA5.

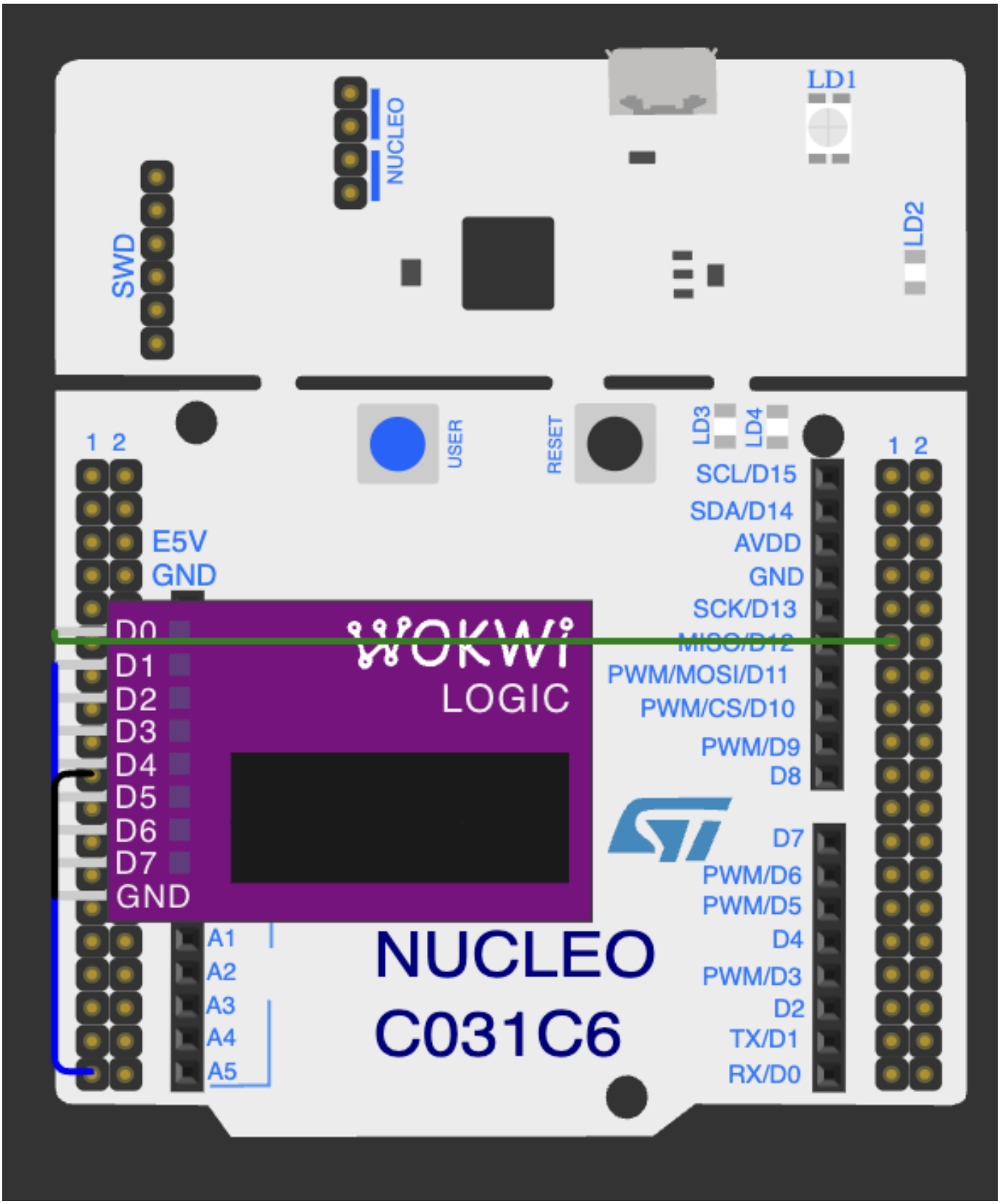


Схема bring-up C031C6 і аналізатор; сенсори на етапі ЛР1 не підключено.

Журнал складнощів

1. Вихідний README називав проєкт неперевіреним. Причина - підготовка містила лише заготовку. Виконано дві чисті збірки,результати збережено; стан уточнено на підставі доказів.

2. Origin спочатку відповідав Repository not found. Репозиторій ще не був створений; після створення власником ls-remote пройшов. Identity,SSHalias та remote не змінювалися.

3. Ізольований VSCode не стартував: EINVAL у listen. UNIXsocket профілю перевищив103символи. Тимчасовий профіль перенесено до короткого/tmpшляху; прошивка і основний репозиторій залишилися на місці.

4. Pythony папці проєкту не мав pyserial. Shell вибирав інший інтерпретатор. Створено окреме локальне середовище; UARTзбір виконано ним, залежності монітора зазначено у README.

5. Пряме завантаження TDKповертало HTMLперенаправлення замість registermapPDF. Перевірено зміст документа і сторінки через доступне представлення; HTMLне використано як технічне джерело. У таблиці залишено первинні URLта обмеження доступу.

Висновок

Дві чисті збірки збігаються; UART та LED перевірені у Wokwi окремим запуском. Визначено три різні сенсорні інтерфейси та вимірювані критерії продукту. Межа ЛР1 - працездатний bring-up і специфікація; маса,рух,порції та збереження не оголошуються реалізованими. Наступна робота перевіряє самі сенсори,не підміняючи шину логом UART.

Джерела

AVIA HX711: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf (с.2-6). TDK/InvenSense RM-MPU-6000A-00 rev4.2: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Register-Map1.pdf (с.11,13-15,29-31,40,45). ST DS13867rev4: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32c031c6.pdf (табл.12-15). ST UM2953rev2: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2953-stm32-nucleo64-board-mb1717-stmicroelectronics.pdf (с.12-20). Bourns3386: https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/3386.pdf (с.1-2). Wokwi HX711: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hx711. Стартовий приклад: https://github.com/wokwi/stm32-hello-wokwi.

Реалізація bring-up та докази: https://github.com/yaroslav1211/DosePulse/commit/cf1b78b.